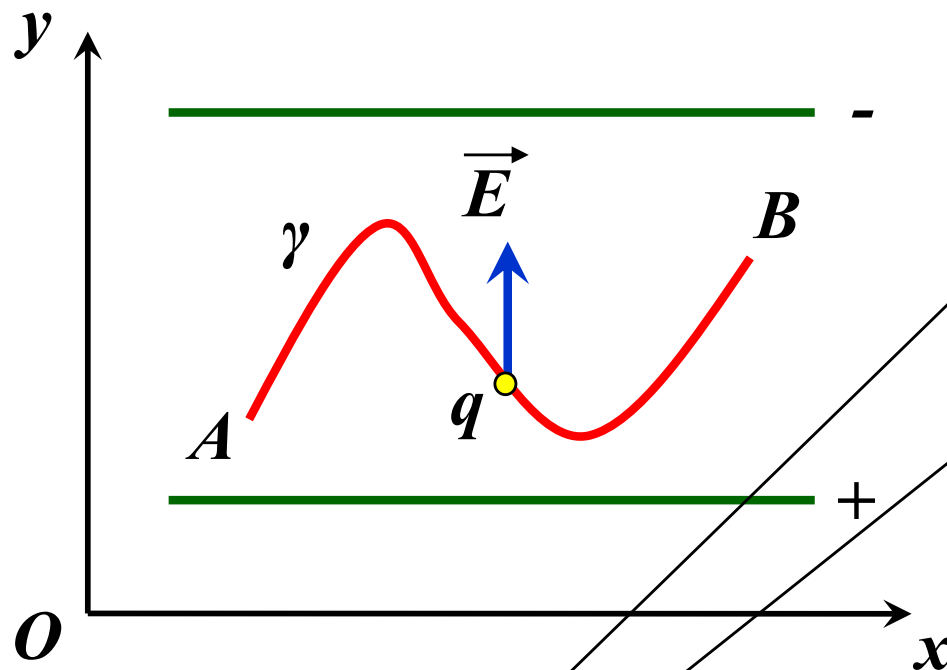




Potenziale Elettrico

Lavoro di un campo elettrico uniforme

Consideriamo una carica q che si sposta da una posizione iniziale A ad una posizione finale B in una regione in cui è presente un campo elettrico uniforme (es. tra le armature di un condensatore piano ideale). Sia E il valore del campo (costante)



Nel riferimento scelto:

$$\vec{F} = q\vec{E} = qE\hat{j}$$

$$d\vec{s} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$$

$$L_{AB} =_{(\gamma)} \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} =_{(\gamma)} \int_A^B qE dy = qE(y_B - y_A)$$

Energia potenziale elettrica: caso del campo uniforme

- Il lavoro compiuto dal campo elettrico uniforme **non dipende dalla traiettoria** compiuta dalla particella carica, ma solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale
- Il campo elettrico uniforme è dunque **conservativo**
- Si può quindi introdurre una funzione **energia potenziale elettrica** tale che

$$L_{AB} = -qEy_A + qEy_B = U(A) - U(B) = -\Delta U$$

Energia potenziale elettrica

- Si può dimostrare che tutti i campi elettrostatici (non solo quelli uniformi) sono **conservativi**
- E' quindi sempre possibile definire una funzione di stato **energia potenziale elettrica** tale che:

$$L_{AB} = U(A) - U(B) = -\Delta U$$

- La forma della funzione $U(x,y,z)$ dipende dal tipo di campo elettrico in esame

Energia potenziale elettrica

$$L_{AB} = U(A) - U(B) = -\Delta U$$

- La funzione energia potenziale elettrica $U(x,y,z)$ è definita a meno di una costante additiva
 - ❖ La costante si fissa ponendo $U(x_0, y_0, z_0) = U_0$ in un punto arbitrario (x_0, y_0, z_0)

Potenziale elettrico

- Si definisce il potenziale elettrico come energia potenziale della carica unitaria:

$$V = \frac{U}{q}$$

- Il lavoro svolto dal campo elettrico su una carica q che si sposta da A a B risulta espresso da:

$$L_{AB} = -\Delta U = -q\Delta V$$

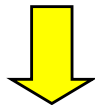
Superfici equipotenziali

- **Superficie equipotenziale** = luogo geometrico dei punti dello spazio al medesimo potenziale
 - Equazione delle superfici equipotenziali:
 $V(x,y,z)=\text{costante}$
- Se una carica si muove su una superficie equipotenziale il campo elettrico non compie lavoro:
 $L=-q\Delta V=0$
- Le linee del campo elettrico sono sempre perpendicolari alle superfici equipotenziali

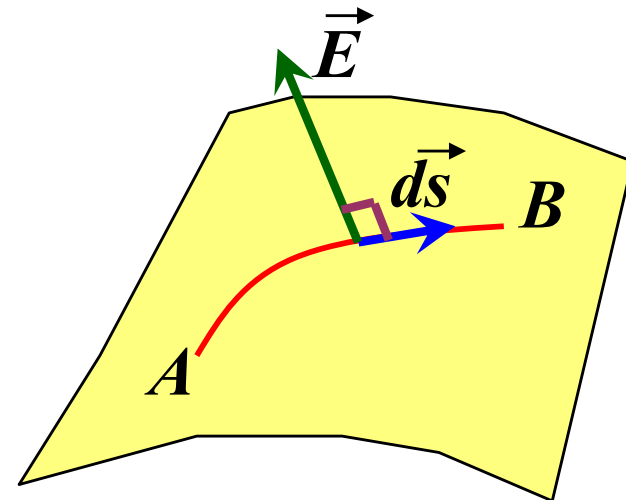
Superfici equipotenziali

Per una particella che si muove da **A** a **B** su una superficie equipotenziale il lavoro del campo elettrico è dato da:

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

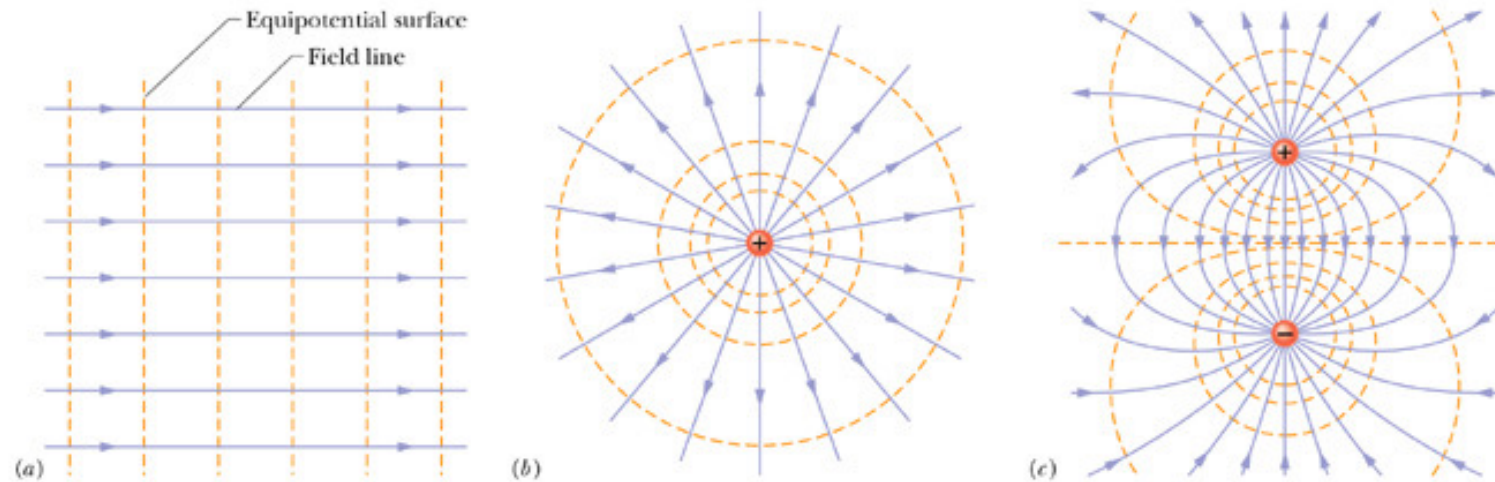


$$\vec{E} \perp d\vec{s}$$



Le linee del campo elettrico sono sempre perpendicolari alle superfici equipotenziali

Linee di forza e superfici equipotenziali



- Campo elettrico uniforme: le superfici equipotenziali sono dei **piani** perpendicolari alle linee del campo
- Campo di una carica puntiforme: le superfici equipotenziali sono delle **sfere** concentriche con la carica che genera il campo
- Campo di un dipolo: le superfici equipotenziali hanno forma variabile

Dal campo elettrico al potenziale

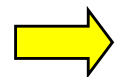
Supponiamo che sia nota l'espressione del campo elettrico in tutti i punti dello spazio e calcoliamo il lavoro compiuto dal campo su una carica q che si sposta da A a B :

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

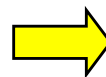
$$L_{AB} = -q\Delta V = -q(V_B - V_A)$$



$$-q(V_B - V_A) = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



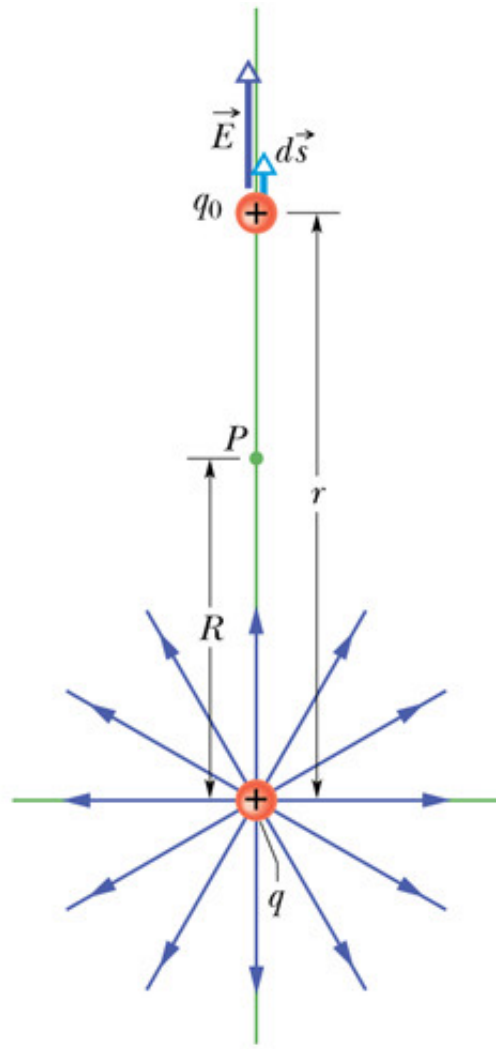
$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Assegnando al potenziale il valore V_0 in un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ si possono calcolare i valori del potenziale V in tutti i punti $P(x, y, z)$ dello spazio:

$$V(x, y, z) = V_0 - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Potenziale di una carica puntiforme



Consideriamo una carica di prova q_0 e una carica puntiforme q

Campo elettrico:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right)$$

$$V(x, y, z) = V_0 - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Imponiamo che sia $V(\infty)=0$

Il potenziale in un punto P a distanza r dalla carica q si calcola partendo dalla definizione:

$$V(r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

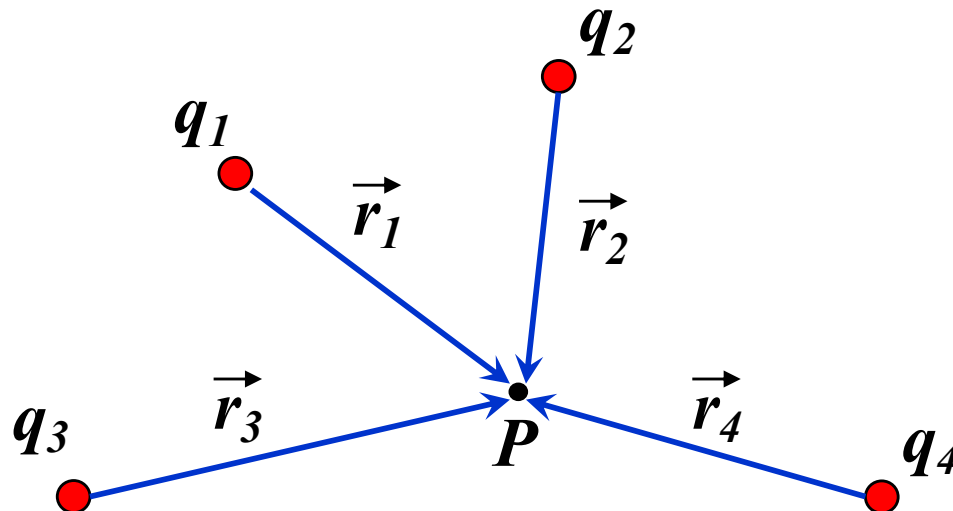
$$V(r) = V(\infty) - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot d\vec{s}$$

$$= - \int_{\infty}^r \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \right]_{\infty}^r = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Potenziale di un insieme di cariche

- Consideriamo un insieme di cariche puntiformi $q_1, q_2, \dots, q_N$
- Per il **principio di sovrapposizione**, il potenziale in un punto P dello spazio si può calcolare sommando i potenziali delle singole cariche:

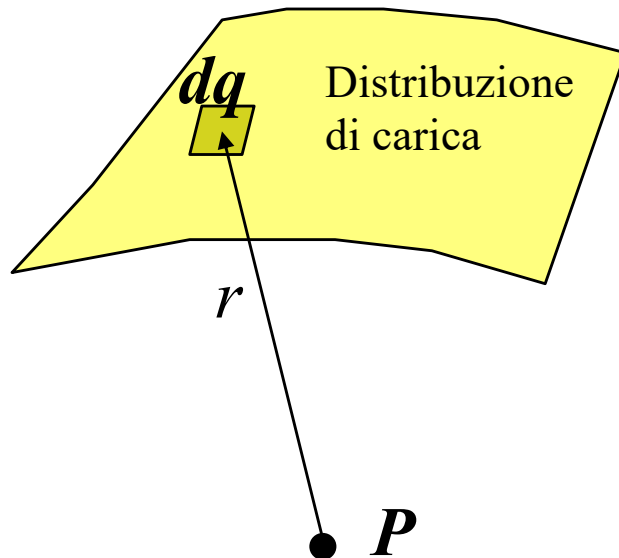
$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} + \dots + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_N}{r_N} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}$$



Potenziale di una distribuzione continua

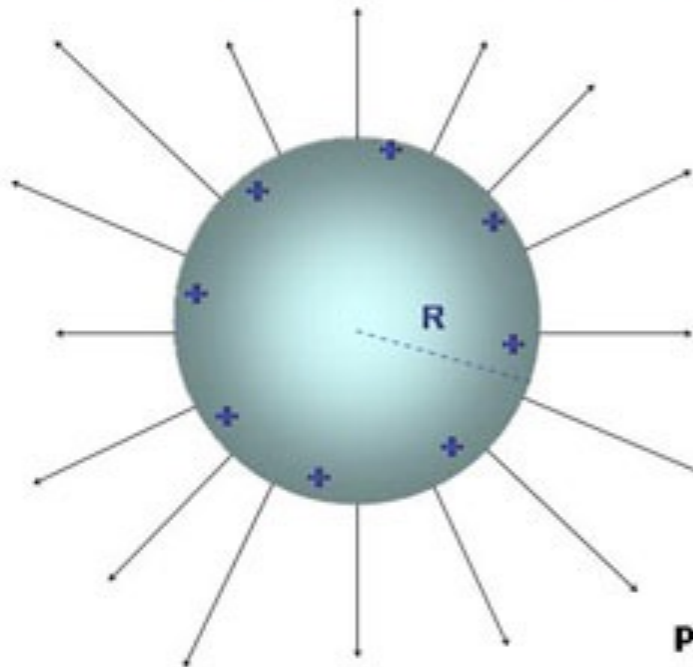
In presenza di una distribuzione di carica continua, il potenziale V in un punto P dello spazio si calcola partendo da un elemento infinitesimo di carica a cui corrisponde un potenziale dV e poi si integra su tutta la distribuzione di carica.

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} \longrightarrow V = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$



Potenziale sfera conduttrice carica

Sfera conduttrice carica



$E = 0$
all'interno della sfera

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$

sulla superficie della sfera

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

per $r > R$ (all'esterno della sfera)

Sistema di riferimento:
Origine nel centro della sfera
P identificato da $\mathbf{r}$

$$V(x, y, z) = V_0 - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow V_r - V_\infty = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$P_0 = P(\infty, \infty, \infty) \rightarrow V_\infty$$

$$P = P(x, y, z) \rightarrow V_r$$

Riepilogo

- ❑ Campo elettrostatico è conservativo ->
Energia potenziale elettrostatica
- ❑ Potenziale elettrico: Energia potenziale
per unità di carica

Riepilogo

VETTORI

Forza elettrica

F

DIVISIONE PER q

Campo Elettrico

E

EFFETTO
LUNGO UNO
SPOSTAMENTO

EFFETTO
LUNGO UNO
SPOSTAMENTO

SCALARI

Energia Elettrica

U

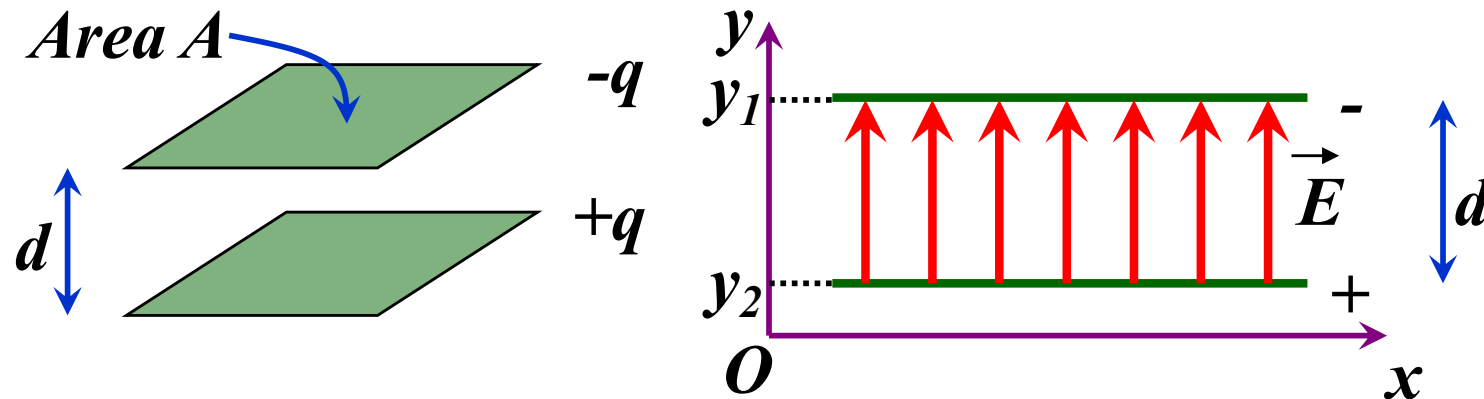
DIVISIONE PER q

Potenziale Elett.

V

Condensatore piano

Un **condensatore piano** è formato da due piatti piani e paralleli, detti armature, di area A posti a distanza d su cui sono presenti cariche opposte $+q$ e $-q$



Campo elettrico: $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{j}$

Differenza di potenziale tra le armature:

$$V(x, y, z) = V_0 - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_1^2 \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{j} \cdot d\vec{s} = - \int_1^2 \frac{\sigma}{\epsilon_0} dy = - \frac{\sigma}{\epsilon_0} (y_2 - y_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d$$

Condensatore piano

Carica presente sulle armature: $q = \sigma A$

Differenza di potenziale tra le armature:

$$\Delta V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d$$

Densità superficiale: $\sigma = \frac{q}{A}$

$$\Delta V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{q}{A} \frac{1}{\epsilon_0} d = \frac{d}{A \epsilon_0} q$$

$$q = \frac{A \epsilon_0}{d} \Delta V$$

In ogni condensatore la carica immagazzinata sulle armature è proporzionale alla differenza di potenziale applicata tra di esse

Capacità del condensatore piano

- In ogni condensatore la carica immagazzinata sulle armature è proporzionale alla differenza di potenziale applicata tra di esse:

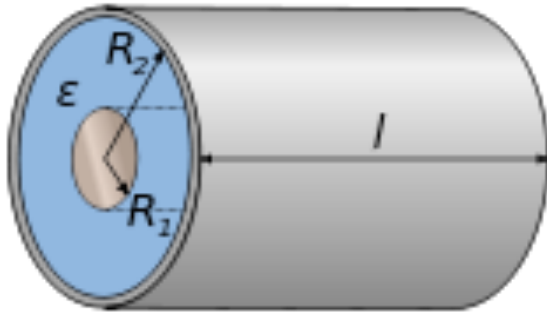
$$q = C\Delta V$$

- La **capacità elettrostatica** rappresenta la capacità del condensatore di immagazzinare carica sulle sue armature: quanto maggiore è **C** tanto più grande è la carica che può essere immagazzinata a parità di d.d.p. applicata.

Capacità del condensatore piano:

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Capacità del condensatore cilindrico



Si parte dal calcolo del ΔV :

$$V(x, y, z) = V_0 - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Ricordando che:

$$\left[E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \text{ radiale} \right]$$

$$\Delta V = V_1 - V_2 = - \int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} =$$

$$= - \int_{R_2}^{R_1} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \right) Q$$

Dipende dalla
geometria

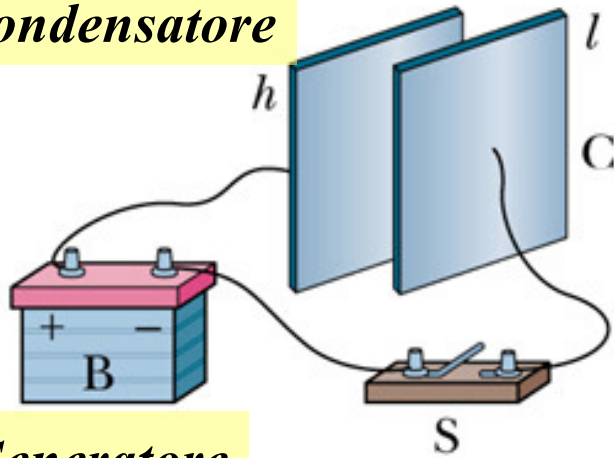
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Unità di misura per potenziale e capacità

- Il potenziale è una grandezza derivata
- Nel SI il potenziale si misura in Volt (V)
 - Tra due punti A e B, appartenenti ad uno spazio sede di un campo elettrico, c'è una differenza di potenziale $V_B - V_A$ pari ad un Volt, se per portare una carica positiva di 1 C dal punto A al punto B è necessario compiere un lavoro positivo pari ad 1J, o se equivalentemente, nello spostamento da A a B della carica il campo compie su di essa un lavoro di -1J.
- Anche la capacità è una grandezza derivata
- La capacità nel SI si misura in Farad (F)
 - Ricordando l'espressione della capacità del condensatore piano, $C = \epsilon_0 A/d$ si ricava che $[\epsilon_0] = [CL^{-1}]$ e dunque il suo valore è $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{F/m}$

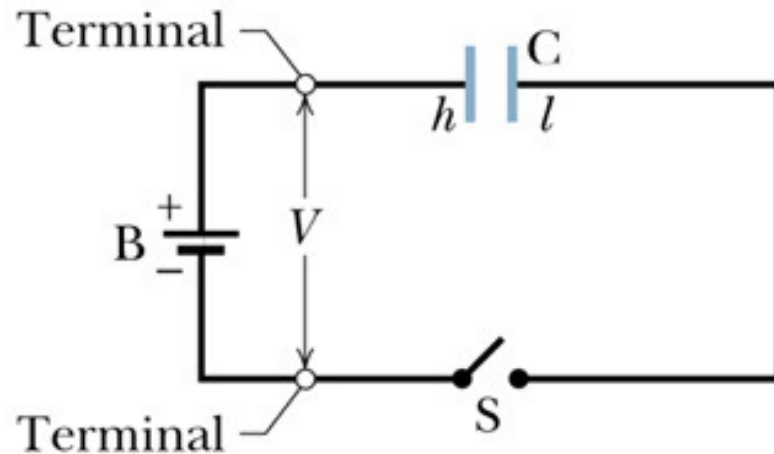
Carica di un condensatore

Condensatore



Generatore

(a) **Interruttore**



(b)

- Il *generatore* è un dispositivo che mantiene una *d.d.p. costante* tra i suoi poli
- Chiudendo l'interruttore si ha un *flusso di elettroni (corrente)* nel circuito, che porta ad un accumulo di carica sulle armature del condensatore
- Il flusso di elettroni si arresta quando le cariche presenti sulle armature instaurano una *d.d.p.* che è pari a quella tra i poli del generatore

Energia immagazzinata in un campo Elettrico

- In presenza di un sistema di q puntiformi fisse, l'energia immagazzinata nel campo elettrico è uguale al lavoro svolto da un agente esterno per portare il sistema nella configurazione indicata, spostando ogni q dall'infinito alla propria posizione

In un condensatore, ad ogni istante il lavoro necessario per trasferire una carica dq , considerata una d.d.p. $\Delta V'$ è dato da

$$dL' = \Delta V' dq = (q/C) dq.$$

Per portare la carica totale ad un valore finale Q , il lavoro sarà dato da

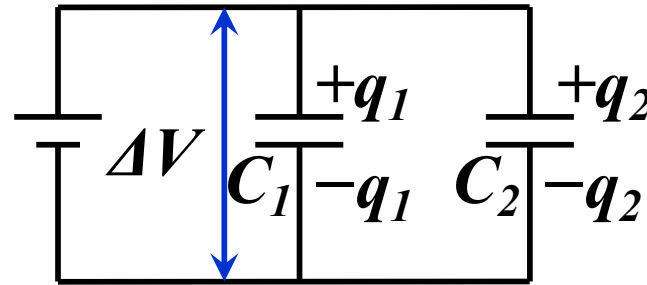
$$L = \int dL = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

Questo lavoro è immagazzinato nel condensatore

L'energia di un condensatore carico può considerarsi come immagazzinata nel campo elettrico tra le sue armature

Condensatori in parallelo

Il collegamento in parallelo si realizza collegando tutti i condensatori **alla stessa d.d.p.**



Cariche dei condensatori:

$$q_1 = C_1 \Delta V$$

$$q_2 = C_2 \Delta V$$

Carica totale:

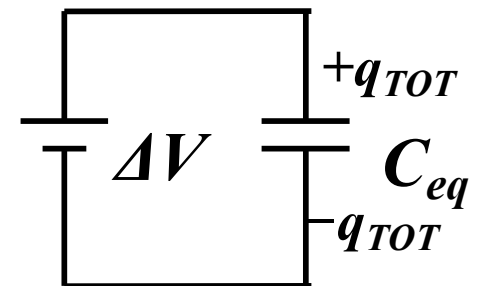
$$q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2) \Delta V$$

Capacità equivalente:

$$C_{eq} = \frac{q}{\Delta V} = C_1 + C_2$$

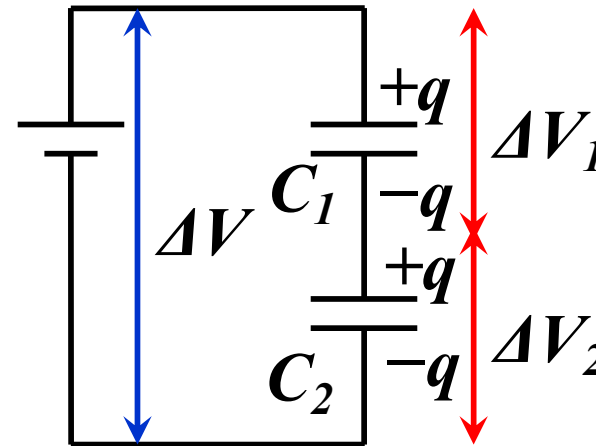
Per un sistema di **N** condensatori in parallelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$



Condensatori in serie

Il collegamento in serie si realizza concatenando le armature di tutti condensatori. In questo caso le cariche dei vari condensatori sono le stesse

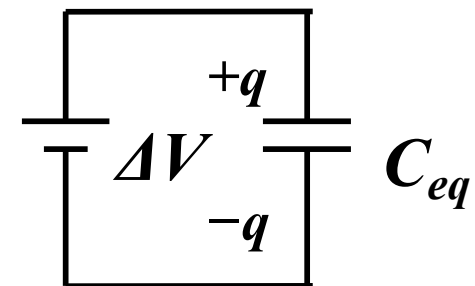


Differenze di potenziale:

$$\Delta V_1 = q/C_1 \quad \Delta V_2 = q/C_2$$

Differenza di potenziale totale:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = q(1/C_1 + 1/C_2)$$



Per una serie di N condensatori:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

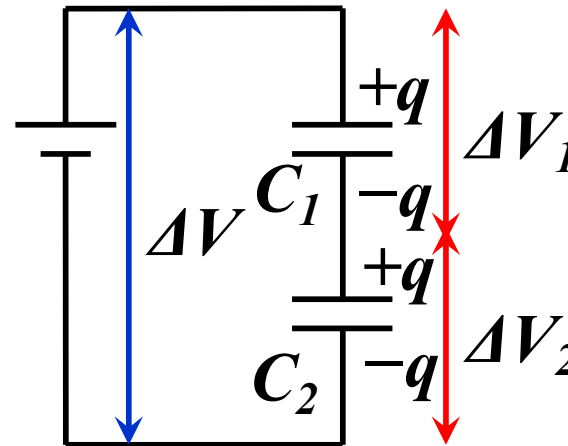
Condensatori in serie

Differenza di potenziale totale:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

Capacità equivalente:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{\Delta V}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)^{-1}$$



Dielettrici

Dielettrico: materiale non conduttore (gomma, vetro, carta paraffinata)

Al contrario dei conduttori anche in presenza di un campo elettrico esterno in essi non si genera un movimento di cariche. Sperimentalmente si osserva che introducendo tra le armature di un condensatore un dielettrico:

*il ΔV (e quindi il campo) **diminuisce***

Se lo spazio è completamente riempito:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{k}$$

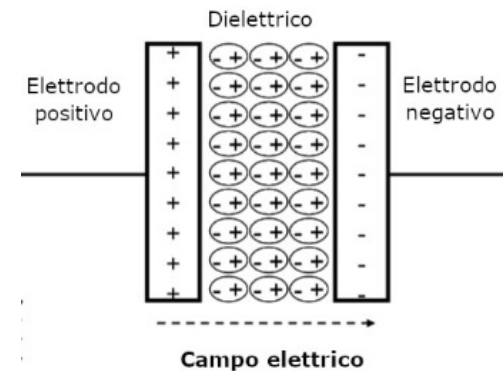
$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{\Delta V_0}{kd} = \frac{E_0}{k}$$

ϵ_0 cost. dielettrica del vuoto

ϵ_r cost. dielettrica del mezzo

$k = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_r} > 1$ cost. dielettrica del relativa

Dipende dal materiale
e non dalla carica o
dalle dimensioni e
forma delle armature



Dielettrici

Dielettrici polari: molecole che hanno un dipolo elettrico, dunque tendono ad allinearsi con il campo elettrico. L'allineamento genera un campo elettrico opposto

Dielettrici non polari: acquistano un momento di dipolo per induzione

